

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Reporte de la práctica

Escenario "Ecosistema": identificación de organismos del jardín del Tecnológico mediante foto, Telegram y un Agente de IA en Make.com

Alumno:	Cesar Jesus Gamez Mendoza
Materia:	Desarrollo Sustentable
Profesor:	Mtro. Miguel Ángel Barrón Hernández
Plataforma:	Make.com (us2.make.com) + Telegram + Make AI Agent
Fecha:	Septiembre 2026

1. Introducción

Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos (factores bióticos) y el medio físico en el que viven (factores abióticos), junto con las relaciones que se establecen entre ellos. Dentro de un ecosistema, los organismos se clasifican según la forma en que obtienen su energía, lo que se conoce como **nivel trófico**.

En esta práctica se construyó una automatización en Make.com que acerca este concepto a la práctica de campo: el alumno recorre el jardín del Tecnológico, toma una foto de un organismo con su teléfono y la envía a un bot de Telegram. Un Agente de Inteligencia Artificial analiza la imagen y responde en segundos con el nombre probable del organismo, su nivel trófico y su función en el ecosistema.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar y documentar una automatización en Make.com que, mediante un bot de Telegram y un Agente de IA con visión, identifique organismos del ecosistema del plantel a partir de una fotografía y clasifique su rol trófico, como herramienta de apoyo para la materia de Desarrollo Sustentable.

2.2 Objetivos específicos

- Configurar un disparador de Telegram que reciba en tiempo real los mensajes enviados al bot.
- Enrutar el flujo según el contenido recibido (con foto o solo texto) mediante un Router con dos filtros.
- Descargar la imagen enviada por Telegram y entregarla como entrada al Make AI Agent.
- Redactar un *system prompt* que limite la respuesta a un formato breve, estructurado y en español.
- Responder automáticamente al alumno con el resultado del análisis, o pedirle una foto si no la envió.

3. Marco teórico

3.1 Niveles tróficos

Nivel trófico	Cómo obtiene su energía	Ejemplos en un jardín
Productor	Fabrica su propio alimento mediante la fotosíntesis, usando la luz solar.	Pasto, árboles, arbustos con flor (p. ej. <i>Lantana camara</i>)
Consumidor	Se alimenta de otros seres vivos (herbívoros, carnívoros u omnívoros).	Mariposas, abejas, mariquitas, aves, lagartijas
Descomponedor	Degrada la materia orgánica muerta y regresa los nutrientes al suelo.	Hongos, bacterias, lombrices

3.2 Herramientas de automatización

- **Make.com:** plataforma *no-code* para construir escenarios que conectan aplicaciones mediante módulos, filtros y rutas.
- **Telegram Bot API:** permite crear bots (con @BotFather) que reciben y envían mensajes; Make los escucha por webhook.
- **Make AI Agent:** módulo que ejecuta un modelo de lenguaje con visión a partir de unas instrucciones (*system prompt*) y archivos de entrada.

4. Material utilizado

- Laptop (para construir el escenario en Make.com).
- Teléfono celular con la app de Telegram (para tomar y enviar las fotos).
- Cuenta de Make.com (zona us2.make.com) con acceso al módulo Make AI Agent.
- Bot de Telegram creado con @BotFather y su conexión autorizada en Make.
- Modelo de IA *Medium* de Make (gpt-5-nano, razonamiento bajo).

5. Desarrollo

5.1 Vista general del escenario

El escenario está formado por seis módulos: un disparador de Telegram, un Router con dos rutas, y los módulos de cada ruta. La siguiente imagen muestra el escenario armado en el editor de Make:

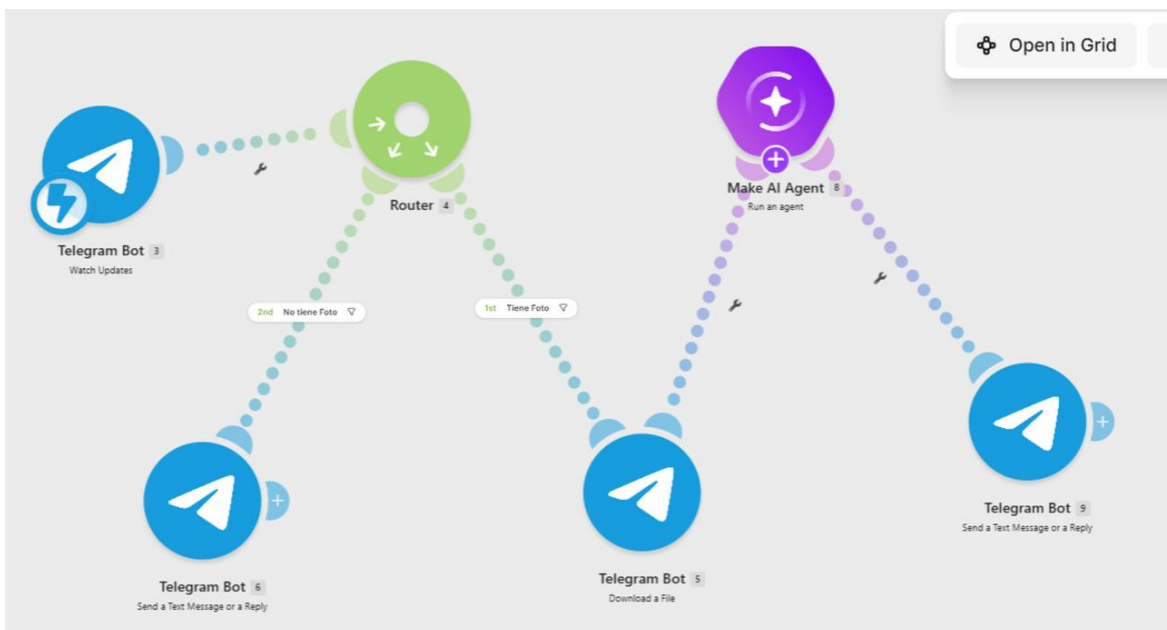


Figura 1. Escenario "Ecosistema" en el editor de Make.com.

5.2 Configuración módulo por módulo

Módulo (id)	Tipo	Configuración principal
Telegram Bot — Watch Updates (3)	Disparador (webhook instantáneo)	Webhook “Ecosistemas”. Salidas usadas: <code>message.photo</code> y <code>message.chat.id</code> .
Router (4)	Control de flujo	Dos rutas de salida, cada una con un filtro.
Telegram Bot — Send a Text Message (6)	Acción (ruta sin foto)	Chat ID: <code>{{3.message.chat.id}}</code> . Texto: “Envíame una foto del organismo (planta, insecto, hongo, etc.) para poder identificarlo”.
Telegram Bot — Download a File (5)	Acción (ruta con foto)	File ID: <code>{{last(3.message.photo)}}</code> (la foto de mayor resolución).
Make AI Agent — Run an agent (8)	Acción de IA	Modelo Medium (gpt-5-nano). Archivo: <code>{{5.fileOutput}}</code> / <code>{{5.fileName}}</code> . Entrada: “Analiza la imagen adjunta siguiendo tus instrucciones.” Formato: Text. Longitud máx.: 50 %. Sin memoria de hilo.
Telegram Bot — Send a Text Message (9)	Acción (ruta con foto)	Chat ID: <code>{{3.message.chat.id}}</code> . Texto: <code>{{8.response}}</code> (respuesta de la IA).

5.3 Filtros del Router

Ruta	Nombre del filtro	Ubicación	Condición
1st (derecha)	Tiene Foto	Entre el Router (4) y Download a File (5)	<code>{{3.message.photo}}</code> — existe
2nd (izquierda)	No tiene Foto	Entre el Router (4) y Send a Text Message (6)	<code>{{3.message.photo}}</code> — no existe

5.4 Instrucciones del Agente de IA (system prompt)

Los emojis del formato original se muestran entre corchetes en este PDF; el texto exacto está en `Codigo/system_prompt.txt`.

Eres un asistente educativo que identifica organismos en fotos tomadas por estudiantes en el jardín del Tecnológico, para la materia de Desarrollo Sustentable, tema "El Ecosistema".

Cuando recibas una imagen, responde SIEMPRE en este formato, sin texto adicional antes o después:

[lupa] [nombre probable del organismo]
[planta] [Productor / Consumidor / Descomponedor]
[reciclaje] [rol en el ecosistema en máximo 15 palabras]

Si la imagen no muestra un organismo vivo, responde únicamente:

"[X] No identifiqué un organismo. Intenta con una planta, insecto u otro ser vivo."

Reglas estrictas:

- Máximo 35 palabras en total.
- Sin introducciones, sin despedidas, sin explicaciones extra.
- Responde siempre en español.

6. Resultados

Se probó el escenario en el jardín del Tecnológico. El alumno envió al bot dos fotos del mismo arbusto de flores rojo-anaranjadas, con un minuto de diferencia. Estas fueron las respuestas:

Foto 1 (12:00)

[lupa] Lantana camara
[planta] Productor
[reciclaje] Fuente de néctar para polinizadores; planta ornamental y cobertura

Foto 2 (12:01)

[lupa] Tagetes erecta
[planta] Productor
[reciclaje] Proporciona alimento y refugio a insectos; ayuda a polinización y mejora suelo.

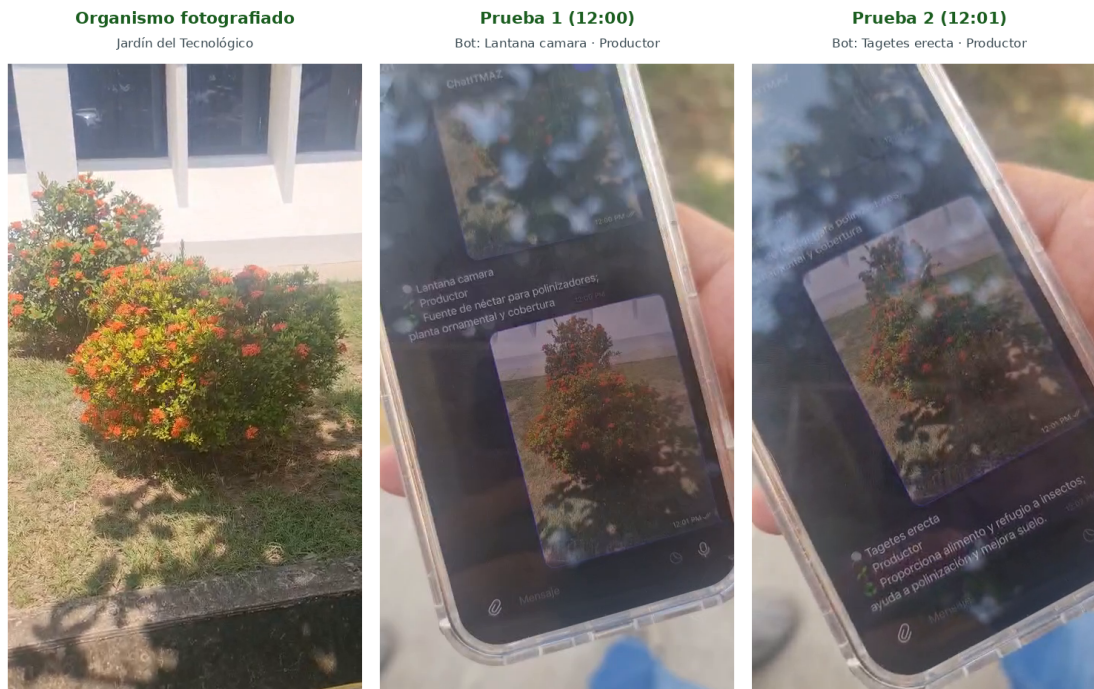


Figura 2. Organismo fotografiado y respuestas del bot (capturas del video de prueba).

Las dos respuestas llegaron en segundos, respetaron el formato de tres líneas y clasificaron correctamente a la planta como **productor**. Sin embargo, el bot dio **dos nombres de especie distintos** para el mismo arbusto, así que al menos uno es incorrecto (a simple vista podría tratarse de una *Ixora*). La prueba está en el video de la práctica: <https://youtube.com/shorts/PawcdZoOtOs>. El análisis completo está en Resultados/Resultados.pdf.

7. Observaciones

- El escenario es instantáneo: Telegram avisa a Make por webhook y la respuesta llega en pocos segundos.
- El Router evita ejecutar el Agente de IA cuando no hay imagen, lo que ahorra operaciones (créditos) de Make.
- Limitar la respuesta a 35 palabras hace que sea fácil de leer en el chat del teléfono.
- La identificación de la especie no fue consistente: dos fotos del mismo arbusto recibieron nombres diferentes (*Lantana camara* y *Tagetes erecta*). El modelo gpt-5-nano es rápido y barato, pero menos preciso para distinguir especies parecidas.
- Para mejorar la precisión se podría usar un modelo más grande, pedir en el prompt un nivel de confianza, y probar con 8 a 10 fotos de distintos organismos, como recomienda la guía.

8. Conclusiones

La práctica permitió aplicar la automatización a un tema de Desarrollo Sustentable. Con un bot de Telegram, un Router con filtros y un Agente de IA en Make.com se construyó una herramienta que identifica organismos del jardín del Tecnológico y los clasifica según su nivel trófico. En las pruebas, el bot clasificó correctamente la planta fotografiada como productor y explicó su función para los polinizadores.

También se observó una limitación: el mismo arbusto recibió dos nombres de especie diferentes en dos fotos seguidas. Esto enseña que la respuesta de una IA debe verificarse con otras fuentes, sobre todo cuando se usa un modelo pequeño. Aun así, la clasificación trófica fue correcta en ambos casos, que es lo más importante para el tema del ecosistema.

Por último, se comprobó la importancia de los filtros del Router para dirigir el flujo y de un buen *system prompt* para obtener respuestas breves y en español. Este tipo de herramienta ayuda a reconocer de forma práctica a los productores, consumidores y descomponedores que forman un ecosistema.

9. Referencias

- Barrón Hernández, M. A. *Guía de Automatización — Escenario "Ecosistema"*. Instituto Tecnológico de Mazatlán.
- Make. *Make Help Center*. <https://help.make.com>
- Telegram. *Telegram Bot API*. <https://core.telegram.org/bots/api>
- Repositorio de la práctica: <https://github.com/CesarGM-max/Ecosistemas>